

CONSULTA DE DATOS

EJERCICIOS

1. Instrucciones generales

Estimado(a) estudiante:

Una vez realizada la lectura comprensiva del material de estudio de la semana 2, lo(a) invitamos a realizar una serie de ejercicios de aplicación de conocimientos.

El objetivo de esta actividad es poner en contexto práctico lo aprendido conceptualmente.

Para responder las preguntas y/o realizar los ejercicios, refiérase principalmente a los contenidos trabajados en las semanas previas. También puede recurrir a fuentes de información segura en Internet.

Alineación Curricular del Material de Estudio
El contenido que se expone a continuación está ligado a la siguiente unidad de competencia: • Operar sobre una base de datos utilizando lenguaje SQL para realizar operaciones simples según requerimientos.

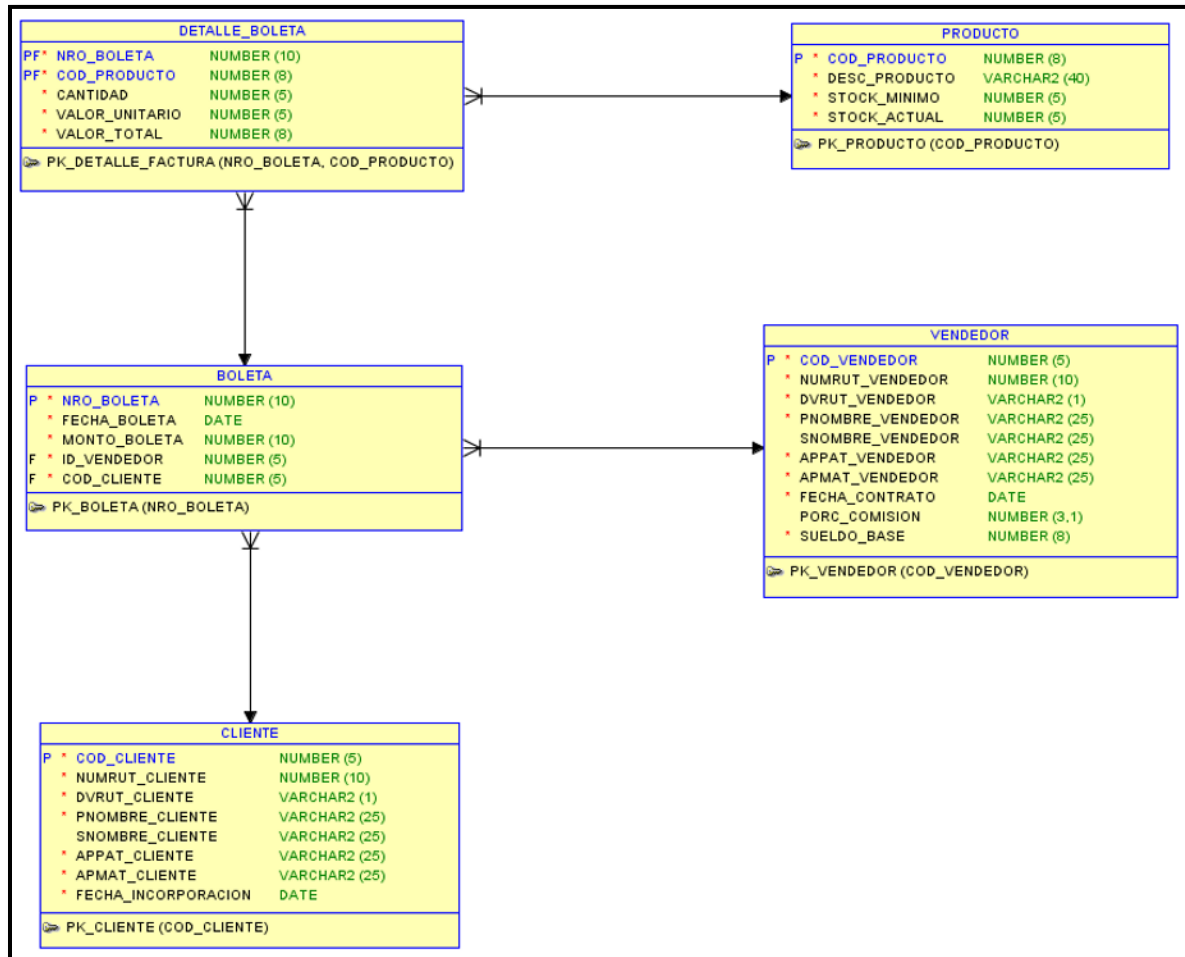
INSTRUCCIONES

A partir de los requerimientos de información planteados en cada caso (1 AL 7), se solicita construir las sentencias SQL que según ciertas condiciones de búsqueda, visualicen la información solicitada de acuerdo con cada caso planteado.

DESCRIPCIÓN

El alumno, utilizando Herramienta de Desarrollo Oracle SQL Developer, deberá construir sentencias en lenguaje SQL para visualizar información almacenada en las tablas de la base de datos según ciertas condiciones de búsqueda, considerando uso de: operadores de comparación (=, >, >=, <=, <>), cláusulas de comparación (BETWEEN, IN, LIKE, IS NULL) y operadores lógicos (AND, OR, NOT); de acuerdo con los requerimientos de información planteados en cada caso.

La cadena de supermercados “**LOS ÁLAMOS**” ha visto incrementado sus ventas durante este año. Debido a esto, se contrató a una empresa informática para que les diseñara una Base de Datos que permita almacenar la información necesaria para automatizar el proceso de ventas de productos, obteniendo el siguiente Modelo:



Para esta segunda etapa, la empresa lo ha contratado a Ud. para comenzar a desarrollar algunas consultas que permitan mostrar información que será relevante para sus procesos. Para ello, conéctese a la Base de Datos y ejecute el archivo **Modelo_Alamo.sql** que contiene el scripts para crear y poblar las tablas del Modelo y efectuar lo que se solicita en cada caso.

1.- El departamento de Adquisición, desea saber que productos se han vendido hasta la fecha y así poder efectuar un cuadro comparativo de los productos vendidos versus los productos que existen en bodega. Para ello, se requiere saber los diferentes productos vendidos a la fecha. La información se debe mostrar en el formato del ejemplo:

PRODUCTOS VENDIDOS	
	1000
	2001
	2000
	3000

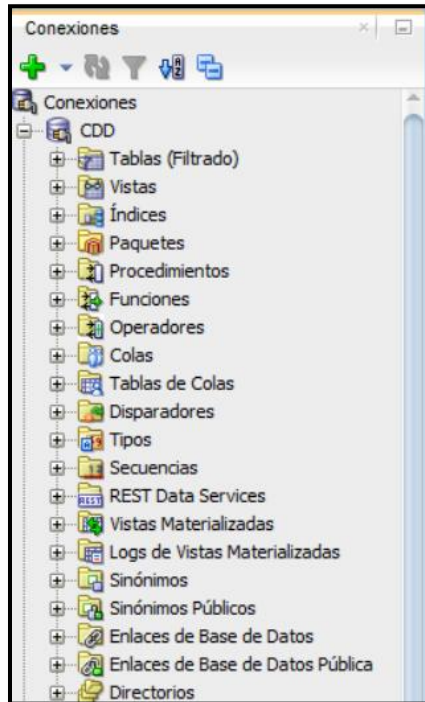
Resolución Ejercicio 1

Resolución Ejercicio 1:

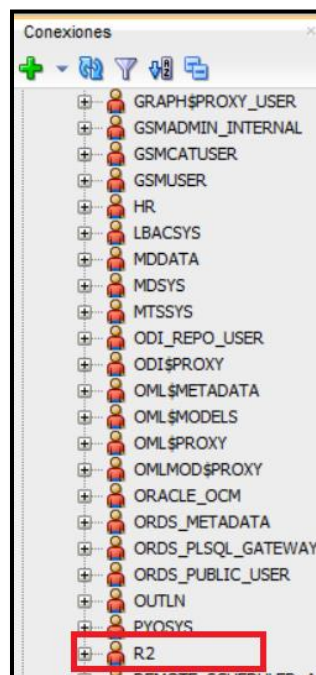
1. Crear una base de datos en Oracle Cloud.

Create Autonomous Database				
Display name	State	OCPUs	Storage	Workload type
CDD Always Free	● Available	Included ⓘ	Included ⓘ	Transaction Processing

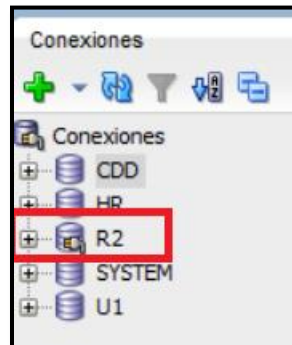
2. Conectarse con el usuario ADMIN de dicha base de datos Oracle Cloud.



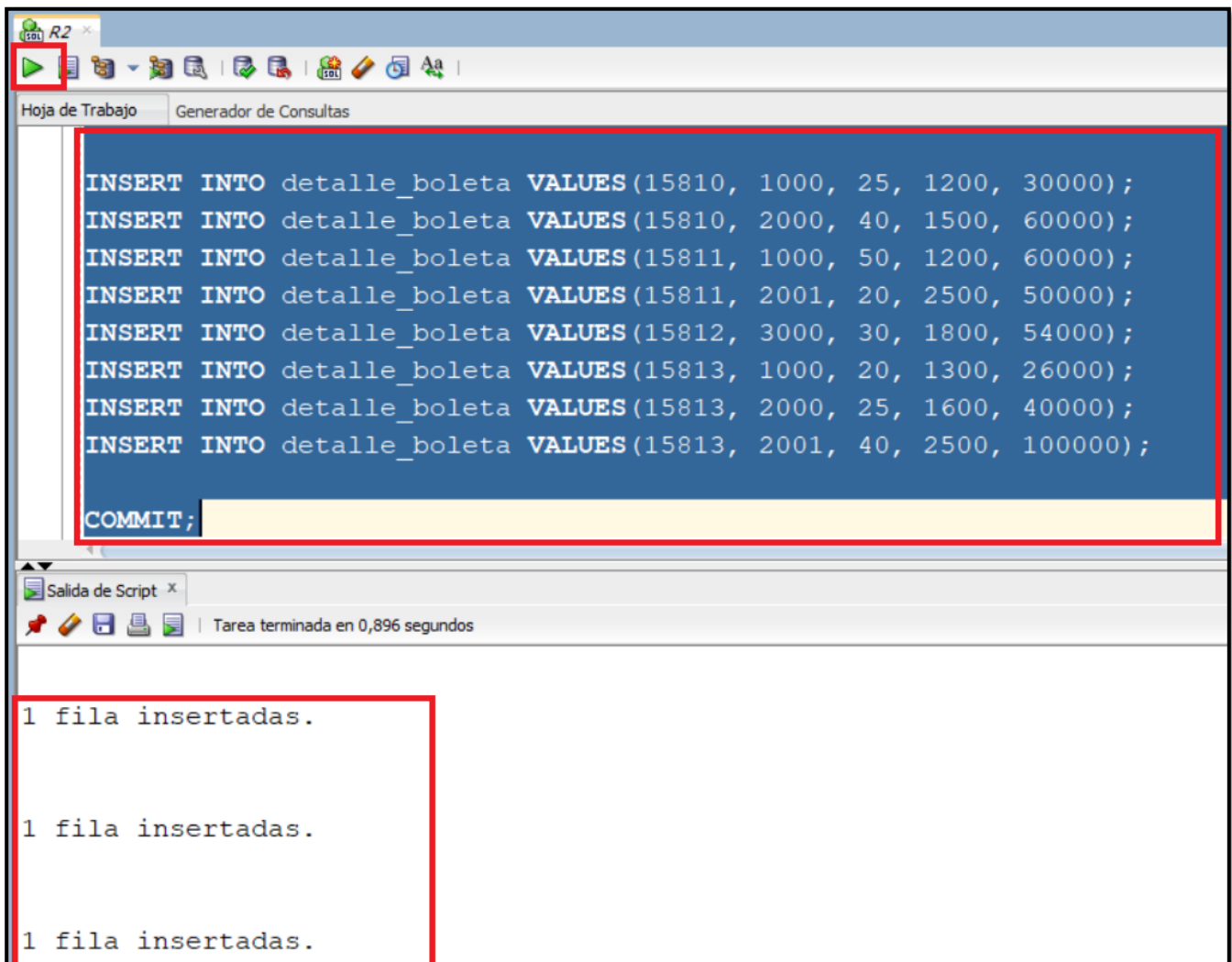
3. Crear un nuevo usuario llamado R2.



4. Crear una nueva conexión con el usuario HR.

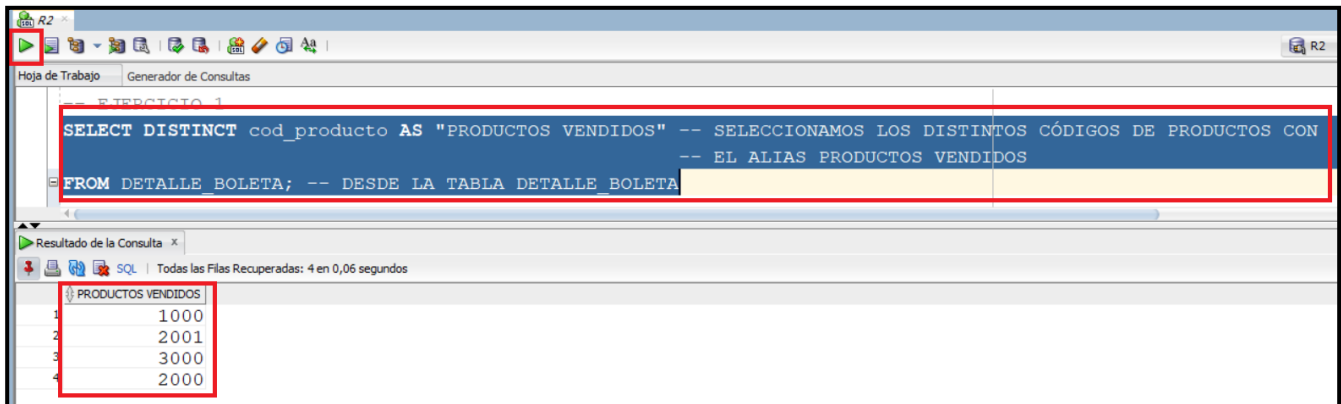


5. En la Hoja de Trabajo del Usuario HR, cargar el script Modelo_Alamo.sql y ejecutar.



6. Escribimos el código SQL que permite dar solución al requerimiento 1.

Como podemos visualizar, escribimos el código SQL en la hoja de trabajo, luego seleccionamos el código y apretamos Ejecutar (botón Play en color verde).

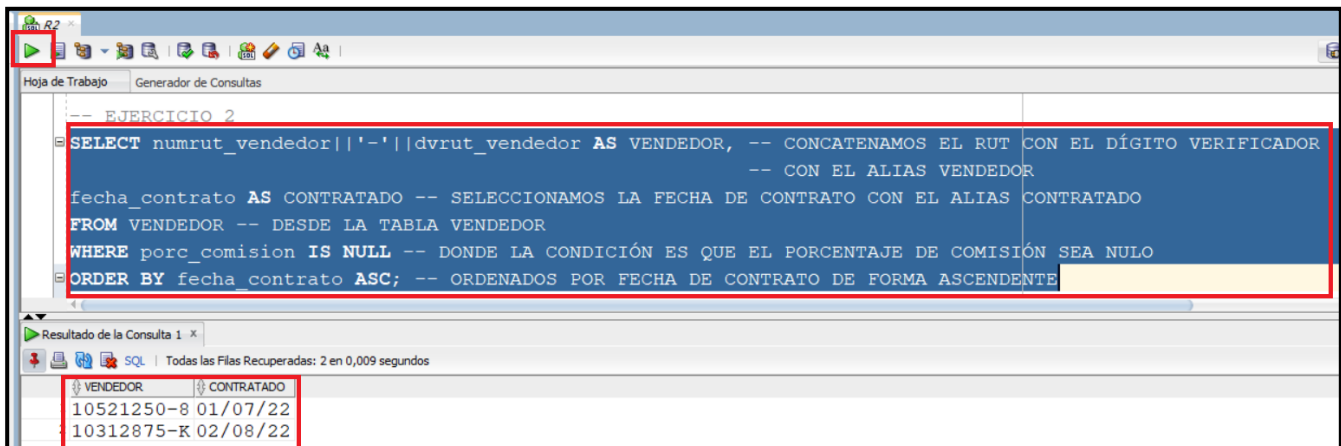


2.- Por orden de Gerencia, se debe regularizar la situación de los vendedores que hasta la fecha no se les asignado porcentaje de comisión. Por lo tanto se requiere saber el rut y fecha de contrato de los empleados que se encuentran en esta situación. La información se debe mostrar ordenada en forma ascendente por fecha de contrato y en el formato que se muestra en el ejemplo:

VENDEDOR	CONTRATADO
-----	-----
10521250-8	01/07/2013
10312875-K	02/08/2013

Resolución Ejercicio 2

1. En la misma Hoja de Trabajo del usuario R2, desarrollamos el código de solución del requerimiento 2.

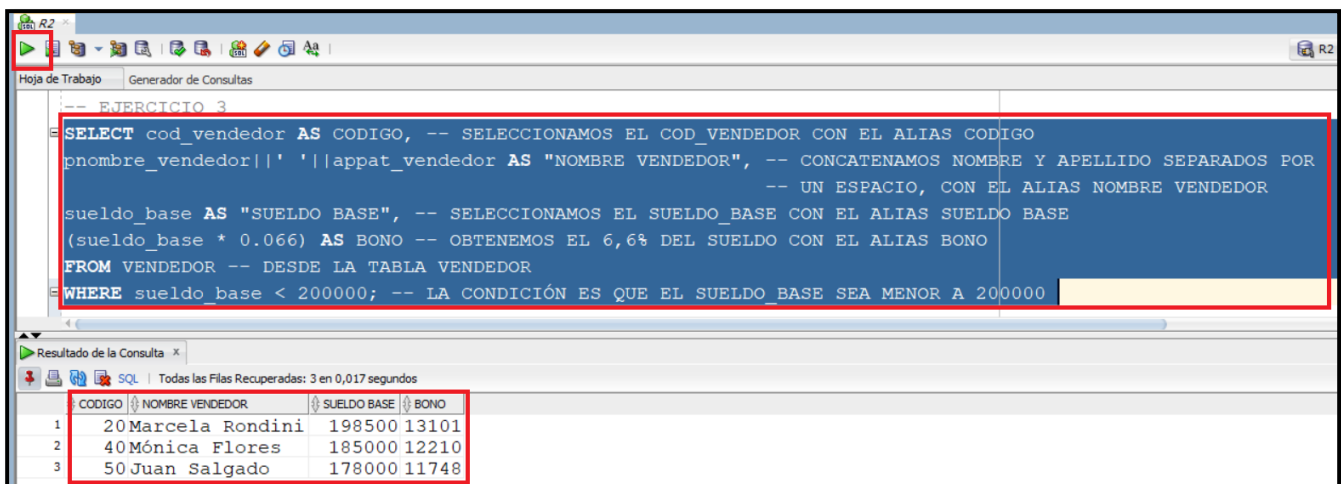


3.-La Gerencia desea incentivar a los vendedores que poseen un sueldo base menor a \$200.000 a través del pago de un bono especial y que corresponderá al 6,6% del sueldo base que poseen. Para ello, se requiere saber el código, nombre (primer nombre y apellido paterno), valor del sueldo base y valor del bono que le correspondería a estos empleados. La información se debe mostrar ordenada en forma descendente por valor del bono y en el formato que se muestra en el ejemplo:

CODIGO	NOMBRE VENDEDOR	SUELDO BASE	BONO
20	Marcela Rondini	198500	13101
40	Mónica Flores	185000	12210
50	Juan Salgado	178000	11748

Resolución Ejercicio 3

1. En la misma Hoja de Trabajo del usuario R2, desarrollamos el código de solución del requerimiento 3.



```
-- EJERCICIO 3
SELECT cod_vendedor AS CODIGO, -- SELECCIONAMOS EL COD_VENDEDOR CON EL ALIAS CODIGO
pnombre_vendedor||' '||apmat_vendedor AS "NOMBRE VENDEDOR", -- CONCATENAMOS NOMBRE Y APELLIDO SEPARADOS POR
-- UN ESPACIO, CON EL ALIAS NOMBRE VENDEDOR
sueldo_base AS "SUELDO BASE", -- SELECCIONAMOS EL SUELDO_BASE CON EL ALIAS SUELDO BASE
(sueldo_base * 0.066) AS BONO -- OBTENEMOS EL 6,6% DEL SUELDO CON EL ALIAS BONO
FROM VENDEDOR -- DESDE LA TABLA VENDEDOR
WHERE sueldo_base < 200000; -- LA CONDICIÓN ES QUE EL SUELDO_BASE SEA MENOR A 200000
```

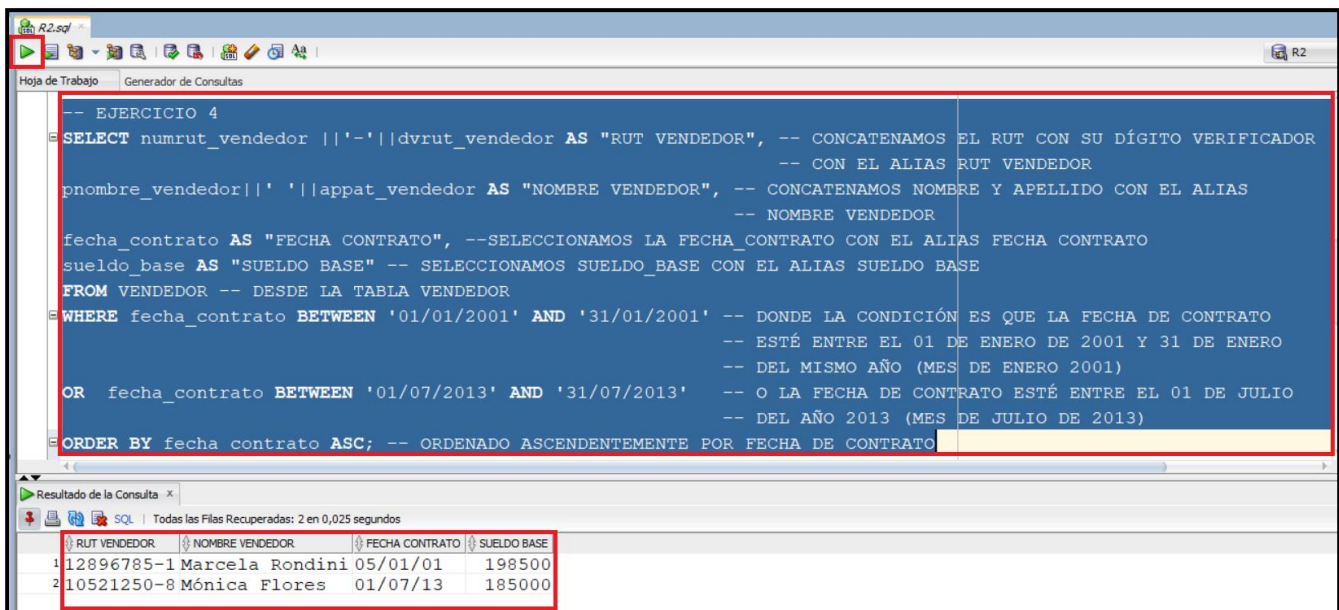
	CODIGO	NOMBRE VENDEDOR	SUELDO BASE	BONO
1	20	Marcela Rondini	198500	13101
2	40	Mónica Flores	185000	12210
3	50	Juan Salgado	178000	11748

4.- Por un error de contrato, se les asignó en forma equivocada el sueldo base a los vendedores que fueron contratados en el mes de Enero del año 2001 y en el mes de Julio del año 2013. Para poder corregir este error, se requiere saber el rut del empleado, nombre (primer nombre y apellido paterno), fecha de contrato y sueldo base de estos empleados. La información se debe mostrar en el formato que se muestra en el ejemplo y ordenado por fecha de contrato en forma ascendente.

RUT VENDEDOR	NOMBRE VENDEDOR	FECHA CONTRATO	SUELDO BASE
12896785-1	Marcela Rondini	05/01/2001	198500
10521250-8	Mónica Flores	01/07/2013	185000

Resolución Ejercicio 4

1. En la misma Hoja de Trabajo del usuario R2, desarrollamos el código de solución del requerimiento 4.



The screenshot shows an Excel spreadsheet with two tabs: 'Hoja de Trabajo' and 'Generador de Consultas'. The 'Generador de Consultas' tab is active, displaying an SQL query for 'EJERCICIO 4'. The query selects employee details from a table named 'VENDEDOR' based on specific date ranges and orders the results by contract date in ascending order.

```
-- EJERCICIO 4
SELECT numrut_vendedor || '-' || dvrtut_vendedor AS "RUT VENDEDOR", -- CONCATENAMOS EL RUT CON SU DÍGITO VERIFICADOR
-- CON EL ALIAS RUT VENDEDOR
pnombre_vendedor || ' ' || apat_vendedor AS "NOMBRE VENDEDOR", -- CONCATENAMOS NOMBRE Y APELLIDO CON EL ALIAS
-- NOMBRE VENDEDOR
fecha_contrato AS "FECHA CONTRATO", --SELECCIONAMOS LA FECHA CONTRATO CON EL ALIAS FECHA CONTRATO
sueldo_base AS "SUELDO BASE" -- SELECCIONAMOS SUELDO_BASE CON EL ALIAS SUELDO BASE
FROM VENDEDOR -- DESDE LA TABLA VENDEDOR
WHERE fecha_contrato BETWEEN '01/01/2001' AND '31/01/2001' -- DONDE LA CONDICIÓN ES QUE LA FECHA DE CONTRATO
-- ESTÉ ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2001 Y 31 DE ENERO
-- DEL MISMO AÑO (MES DE ENERO 2001)
OR fecha_contrato BETWEEN '01/07/2013' AND '31/07/2013' -- O LA FECHA DE CONTRATO ESTÉ ENTRE EL 01 DE JULIO
-- DEL AÑO 2013 (MES DE JULIO DE 2013)
ORDER BY fecha_contrato ASC; -- ORDENADO ASCENDENTEMENTE POR FECHA DE CONTRATO
```

Below the query, the 'Resultado de la Consulta' tab shows the results of the query, which match the data in the example table above.

RUT VENDEDOR	NOMBRE VENDEDOR	FECHA CONTRATO	SUELDO BASE
12896785-1	Marcela Rondini	05/01/01	198500
10521250-8	Mónica Flores	01/07/13	185000

5.-El departamento de Bodega requiere tener un listado actualizado a la fecha de los Productos que en su penúltima letra poseen una E (descripción del producto). Se requiere saber el código y descripción del producto. La información se requiere en el formato que se muestra en el ejemplo:

LISTADO DE PRODUCTOS	
El código de producto 2000 que corresponde a ACEITE DE MARAVILLA CHEF	posee un letra E como penúltimo caracter
El código de producto 2001 que corresponde a ACEITE VEGETAL MIRAFLORES	posee un letra E como penúltimo caracter

Resolución Ejercicio 5

1. En la misma Hoja de Trabajo del usuario R2, desarrollamos el código de solución del requerimiento 5.

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

ORDER BY fecha_contrato ASC; -- ORDENADO ASCENDENTEMENTE POR FECHA DE CONTRATO

-- EJERCICIO 5

```
/* SELECCIONAMOS EL LITERAL 'EL CÓDIGO DEL PRODUCTO ' CONCATENADO CON EL COD_PRODUCTO, LUEGO CON EL LITERAL ' QUE CORRESPONDE A ' Y CONCATENAMOS CON LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y POR ÚLTIMO, CONCATENADO CON EL LITERAL ' POSEE UNA LETRA E COMO PENÚLTIMO CARACTER ' CON EL ALIAS LISTA DE PRODUCTOS */
SELECT 'El código de producto '||cod_producto||' que corresponde a '||desc_producto||
' posee una letra E como penúltimo caracter' AS "LISTADO DE PRODUCTOS"
FROM PRODUCTO -- DESDE LA TABLA PRODUCTO
WHERE desc_producto LIKE '%E_'; -- DONDE LA CONDICIÓN ES QUE LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO TENGA COMO -- PENÚLTIMA LETRA UNA 'E' (PATRÓN DE BÚSQUEDA CONSTRUÍDO CON LIKE)
```

-- EJERCICIO 6

Resultado de la Consulta 2 x

Todas las Filas Recuperadas: 2 en 0,016 segundos

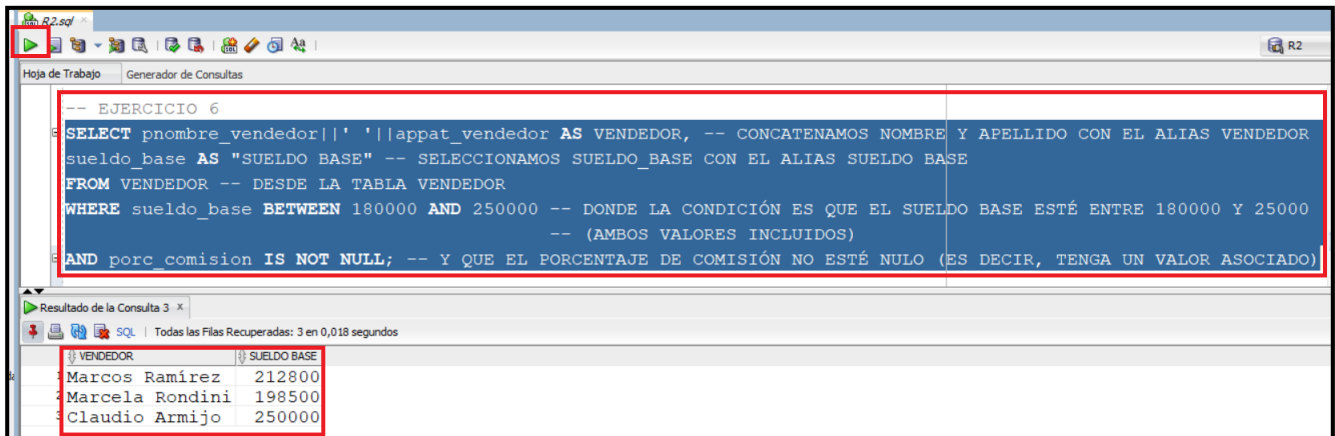
LISTADO DE PRODUCTOS	
1 El código de producto 2000 que corresponde a ACEITE DE MARAVILLA CHEF	posee una letra E como penúltimo caracter
2 El código de producto 2001 que corresponde a ACEITE VEGETAL MIRAFLORES	posee una letra E como penúltimo caracter

6.-En un acuerdo llegado entre la empresa y los vendedores, se modificará el cálculo de las remuneraciones de los empleados cuyo sueldo base esté entre los \$180000 y \$250000 y que poseen un porcentaje de comisión asignado. Por esta situación, se desea saber el primer nombre y apellido paterno (concatenado) además del sueldo base de estos empleados. La información debe ser mostrada en el formato que se muestra en el ejemplo:

VENDEDOR	SUELDO BASE
Marcos Ramírez	212800
Marcela Rondini	198500
Claudio Armijo	250000

Resolución Ejercicio 6

1. En la misma Hoja de Trabajo del usuario R2, desarrollamos el código de solución del requerimiento 6.



7.-Se desea mejorar el salario de los vendedores cuyo sueldo base es menor al valor del sueldo base promedio de la empresa que es de **\$204.860**. Para ello, se le solicita a Ud. que pueda generar esta información mostrando el código, sueldo base actual y en cuánto se debería aumentar el salario de cada uno de estos vendedores para ganar un sueldo base igual al promedio de **\$204.860**. La información se requiere en el formato que se muestra en el ejemplo y ordenada por salario en forma descendente:

CODIGO VENDEDOR	SUELDO BASE ACTUAL	AUMENTO
20	198500	6360
40	185000	19860
50	178000	26860

Resolución Ejercicio 7

1. En la misma Hoja de Trabajo del usuario R2, desarrollamos el código de solución del requerimiento 7.

-- EJERCICIO 7

```

SELECT cod_vendedor AS "CODIGO VENDEDOR", -- SELECCIONAMOS COD_VENDEDOR CON EL ALIAS CODIGO VENDEDOR
sueldo_base AS "SUELDO_BASE", -- SELECCIONAMOS SUELDO_BASE CON EL ALIAS SUELDO_BASE
(204860 - sueldo_base) AS AUMENTO -- RESTAMOS EL SUELDO BASE PROMEDIO AL SUELDO BASE PARA OBTENER EL AUMENTO
FROM VENDEDOR -- DESDE LA TABLA VENDEDOR
WHERE sueldo_base < 204860 -- DONDE LA CONDICIÓN ES QUE EL SUELDO BASE SEA MENOR QUE EL PROMEDIO
ORDER BY sueldo_base DESC; -- ORDENADOS POR SUELDO DESCENDENTEMENTE

```

Resultado de la Consulta 5 x

Todas las Filas Recuperadas: 3 en 0,012 segundos

	CODIGO VENDEDOR	SUELDO_BASE	AUMENTO
1	20	198500	6360
2	40	185000	19860
3	50	178000	26860